

## 直交射影と正規直交化 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/orthogonal-projection/>

学籍番号 \_\_\_\_\_ 氏名 \_\_\_\_\_

### 問題 1 直線への射影

$x = (4, 0)^T$  を  $u = (1, 1)^T$  の生成する直線へ射影し、残差を求めよ。

### 問題 2 正規直交化

$a_1 = (1, 0, 1)^T$ 、 $a_2 = (0, 1, 1)^T$  をグラム・シュミット法で正規直交化せよ。

### 問題3 射影行列

$xy$  平面への射影  $P = \text{diag}(1, 1, 0)$  について、 $P^2 = P$  を確認し、 $(1, 2, 3)^\top$  の射影と残差を求めよ。

### 問題4 最短距離

問題1の直線上の点  $z = (t, t)^\top$  までの距離の2乗を求め、射影が最も近いことを示せ。